第九章

多重积分

第十次作业

1. 计算下列积分：

$$\int_V xy^2z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

V 由 $z=xy$ 和 $z=0$ 以及两张平面 $x=1$ 和 $x=y$ 围成.

2. 计算下列曲面围成的立体的体积:

(1) $z^2=x^2+\frac{y^2}{4}, 2z=x^2+\frac{y^2}{4}$;

(2) $x^2+z^2=a^2, |x|+|y|=a$.

3. 设 f 为连续函数. 求极限:

$$\lim_{r\to 0}\frac{3}{4\pi r^3}\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant r^2} f(x,y,z)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

4. 计算下列积分:

(1).

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 2}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z;$$

(2).

$$\iiint_D\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

其中 $D=\left\{(x,y,z):z\geqslant 0, a^2\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant b^2\right\}$;

(3).

$$\iiint_D\left(1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\right)^{1/2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

其中 D 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 包围的立体.

5. 计算由下列曲面围成的立体的体积：

(1). $\left(x^2+y^2+z^2\right)^n = z^{2n-1}\,(n\in\mathbb{N}^*)$;

(2). $\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\right)^2 = \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$.

6. 计算积分
$$\int_{[0,1]^n}\cdots\int_1 (x_1+\cdots+x_n)^2\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n.$$

7. 计算累次积分:
$$\int_0^1 \mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}} x_1\cdots x_{n-1}x_n\,\mathrm{d}x_n$$

8. 计算下列 $\mathbb{R}^n$ 中区域的体积 $(a_1,a_2,\cdots,a_n>0)$:

(1). $V_n=\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):\dfrac{x_1}{a_1}+\dfrac{x_2}{a_2}+\cdots+\dfrac{x_n}{a_n}\leqslant 1, x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0\right\}$;

(2). $V_n(a)=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):|x_1|+|x_2|+\cdots+|x_n|\leqslant a\}$.

9. 设 K 为二元连续函数, 对 $n\in\mathbb{N}^*$, 令
$$K_n(x,y)=\int_{[a,b]^n}\cdots\int_K K(x,t_1)\,K(t_1,t_2)\cdots K(t_n,y)\,\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n.$$
求证: 对任何 $m,n\in\mathbb{N}^*$, 有
$$K_{m+n+1}(x,y)=\int_a^b K_m(x,t)K_n(t,y)\mathrm{d}t$$

10. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$,
$$V_n=\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):\frac{|x_i|}{a_i}+\frac{|x_n|}{a_n}\leqslant 1(i=1,2,\cdots,n-1)\right\}.$$
求 V_n 的体积.

11. 设 f 是单变量连续函数. 证明:
$$\int_0^a \mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}} f(x_n)\,\mathrm{d}x_n=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^a f(t)(a-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t.$$

12. 设 f 是单变量连续函数. 证明:
$$\int_0^a \mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}} f(x_1)\,f(x_2)\cdots f(x_n)\,\mathrm{d}x_n=\frac{1}{n!}\left(\int_0^a f(t)\mathrm{d}t\right)^n.$$

13. 设 f 为 n 元连续函数. 证明:
$$\int_a^b \mathrm{d}x_1\int_a^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_a^{x_{n-1}} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}x_n=\int_a^b \mathrm{d}x_n\int_{x_n}^b \mathrm{d}x_{n-1}\cdots\int_{x_2}^b f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}x_1.$$